

Ve třetí fázi projektu budeš testovat a vyhodnocovat. Připomeň si, jak se staví testovací sada, jaké bývají chyby v programu, jak spočítat úspěšnost a medián a jak z požadavku udělat test.

1. Testovací sada a hraniční hodnoty **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H47 Testování a ladění

Testovací případ říká: jaký je vstup, co uděláš a jaký výsledek očekáváš. Vstupy, se kterými se program chová stejně, tvoří ekvivalentní třídu – stačí z ní jeden zástupce. Chyby se ale nejčastěji schovávají na hranicích, proto testuj i poslední platnou a první neplatnou hodnotu. Nezapomeň na nesmyslné vstupy (text, prázdné pole).

Příklad: Pole smí obsahovat celé číslo 1 až 30. Které hodnoty otestuješ?

1. Ekvivalentní třídy: platné 1–30, příliš malé, příliš velké, nečíselné.
2. Hranice: 0, 1, 30, 31; dále třeba 15, -1, „abc“ a prázdné pole.

Zkus sám:

1. Věk účastníka musí být 15 až 19 let. Které čtyři hraniční hodnoty otestuješ?
2. Kolik ekvivalentních tříd má pole z příkladu (1 až 30, včetně nečíselných vstupů)?

2. Typy chyb v programu **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H41 První program, 1.+2. H47 Testování a ladění

Syntaktickou chybu (překlep v zápisu) odhalí Python hned při spuštění. Běhová chyba nastane až za běhu, třeba dělení nulou nebo práce s neexistující položkou. Nejzákladnější je logická chyba: program běží, ale počítá špatně – odhalí ji jen test s očekávaným výsledkem. Záměna $<$ a $\leq$ je typická logická chyba na hranici.

Příklad: Funkce má pustit rezervaci 9:40–10:00 po rezervaci do 9:40, ale nepustí ji, protože v podmínce je $\leq$. Jaký je to typ chyby?

1. Program běží bez chybové hlášky, jen dává špatný výsledek.
2. Je to logická chyba – oprava: ostrá nerovnost $<$.

Zkus sám:

1. Program spadne s hláškou o dělení nulou. Jaký je to typ chyby?
2. Za podmínkou if chybí dvojtečka. Jaký je to typ chyby?

3. Úspěšnost, průměr a medián **SS**

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, 1.+2. H55 Statistické charakteristiky

Úspěšnost úkolu je podíl uživatelů, kteří ho splnili, v procentech. U časů plnění je lepší medián než průměr, protože jeden uživatel, který se ztratí, průměr silně zkreslí. Medián najdeš po seřazení časů jako prostřední hodnotu. Při malém počtu uživatelů ber výsledek jako orientační.

$$\text{úspěšnost} = \frac{\text{splnilo}}{\text{celkem}} \cdot 100 \% \text{ úspěšnost úkolu}$$

Příklad: Úkol splnili 4 z 5 uživatelů za 30, 25, 40, 35 a 28 s. Urči úspěšnost, průměr a medián času.

1. Úspěšnost: $\frac{4}{5} = 80 \%$.
2. Průměr: $\frac{30 + 25 + 40 + 35 + 28}{5} = 31,6 \text{ s.}$
3. Seřazeno: 25, 28, 30, 35, 40 → medián 30 s.

Zkus sám:

1. Ze 18 pokusů o splnění úkolů bylo 14 úspěšných. Jaká je celková úspěšnost?
2. Urči medián časů 40, 55, 70, 120 a 35 s.

4. Mocniny desetinného čísla **SS**

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus

Když se každým krokem něco násobí stejným číslem menším než 1, klesá to exponenciálně: $0,69^n$ znamená, že po každém uživateli zůstane neodhaleno 69 % problémů. Mocninu desetinného čísla spočítáš na kalkulačce tlačítkem x^y (nebo $^$). Doplněk do jedné, $1 - 0,69^n$, pak udává, jaká část problémů už je odhalena.

$P(n) = 1 - q^n$ podíl odhaleného po n krocích

Příklad: Spočítej $0,69^3$ a $1 - 0,69^3$.

1. $0,69^3 = 0,69 \cdot 0,69 \cdot 0,69 \doteq 0,329$.

2. $1 - 0,329 = 0,671$, tj. asi 67 %.

Zkus sám:

1. Spočítej $0,5^4$.
2. Spočítej $1 - 0,69^2$.

5. Z požadavku test **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H27 Návrh IS I: potřeby

Každé akceptační kritérium z fáze 1 se dá přepsat na test: nastav výchozí stav, proved' akci a porovnej výsledek s očekáváním. Ke každému požadavku patří pozitivní test (má to fungovat) i negativní test (má to být odmítnuto). Požadavek, ze kterého nejde test udělat, je formulovaný příliš vágně.

Příklad: Kritérium: „Obsazenou hodinu nelze zarezervovat.“ Napiš k němu test.

1. Výchozí stav: hodina už je zarezervovaná jiným uživatelem.
2. Akce: pokus o novou rezervaci téže hodiny.
3. Očekávaný výsledek: rezervace se nevytvoří a zobrazí se srozumitelná hláška.

Zkus sám:

1. Je „Systém bude rychlý“ testovatelný požadavek?
2. Jaký negativní test patří ke kritériu „Rezervace smí trvat nejvýš 3 hodiny“?

Kde se to doučit

- **Testování – Nauč se Python** – Testovací případy, hraniční hodnoty a automatické testy jako ochrana před regresí.
<https://naucese.python.cz/course/pyladies/beginners/testing/>
- **Testování v UX – ITnetwork** – Jak průběžně testovat projekt s reálnými uživateli.
<https://www.itnetwork.cz/html-css/user-experience/testovani-v-ux>
- **Vývoj programů – Umíme informatiku** – Úlohy na ladění, hledání chyb a postup vývoje.
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-vyvoj-programu>

Výsledky ke kontrole

- **1. Testovací sada a hraniční hodnoty:** 1) 14, 15, 19, 20; 2) 4
- **2. Typy chyb v programu:** 1) běhová; 2) syntaktická
- **3. Úspěšnost, průměr a medián:** 1) asi 78 %; 2) 55 s
- **4. Mocniny desetinného čísla:** 1) 0,0625; 2) asi 0,524
- **5. Z požadavku test:** 1) ne – chybí číslo; testovatelné je třeba „stránka se načte do 2 s“; 2) rezervace na 3 h 1 min musí být odmítnuta